Úloha č. 9 Měření šířky zakázaného pásu polovodičových materiálů

1. Údaje o měření

Jméno, příjmení a ID: .....

Spolupracovali: .....

Atmosférický tlak: ..... Teplota okolí: .....

Relativní vlhkost: ..... Měřeno dne: .....

Odevzdáno dne: ..... Kontrola: .....

Poznámka k měření: .....
.....

2. Cíl úlohy

Cílem úlohy je u předloženého vzorku polovodičového materiálu stanovit teplotní závislost jeho konduktivity a určit šířku zakázaného pásu.

3. Zadání úlohy

U předloženého vzorku germania proměřte závislost měrné elektrické vodivosti na teplotě v rozsahu teploty okolí až 100 °C. Měření proveďte čtyřbodovou lineární sondou při konstantním proudu I = 500 μA. Vypočtěte konduktivitu předloženého polovodičové materiálu (k výpočtu použijte vztah v bodu 5. postupu měření) a vypočtené hodnoty vyneste do grafické závislosti ln γ = F(1/T). Z naměřených hodnot vypočtěte šířku zakázaného pásu germania. V závěru protokolu zhodnoťte, jak se s teplotou mění měrná elektrická vodivost pozorovaného polovodičového materiálu a porovnejte vypočtenou hodnotu šířky zakázaného pásu germania s údaji v literatuře.

Měřte při teplotách δ: teplota okolí, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 °C.
Rozměry vzorku a vzdálenost elektrod čtyřbodové lineární sondy: h = 1,52 mm, a = 15 mm, d = 5 mm, s = 1 mm.

4. Stanovení základních parametrů

Tabulka 1: Parametry vzorků a hodnoty funkcí pro výpočet konduktivity polovodičového materiálu

h/s [.....]	d/s [.....]	a/d [.....]	F (h/S) [.....]	C (d/S) [.....]

5. Měření odporů vzorků při zadané teplotě

Tabulka 2: Měřené a vypočtené hodnoty při dvou vybraných teplotách pro I .....

ϑ [.....]	T [.....]	1/T [.....]	U [.....]	γ [.....]	ln γ [.....]
30					
100					

Příklad výpočtu γ a ln γ pro teplotu **100°C** (základní vzorec, dosazení, úpravy, výsledek):

6. Graf závislosti konduktivity na teplotě

Grafické znázornění závislosti ln γ na 1/T se spojnicí trendu (XY bodový, 1 graf).

7. Výpočet šířky zakázaného pásu

Výpočet Wg (základní vzorec, dosazení, úpravy, výsledek v J, převod na eV):

8. Závěr

Jak se mění závislost konduktivity pozorovaného polovodičového materiálu na teplotě? Porovnejte tuto závislost s teoretickými předpoklady.

Jakou šířku zakázaného pásu germania jste stanovili za pomoci výpočtu? Shoduje se tato hodnota s předpokládanou hodnotou?